1. LEGEMIDLETS NAVN

Sativex munnspray

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ml inneholder:
38–44 mg og 35–42 mg av to ekstrakter (som myke ekstrakter) fra *Cannabis sativa* L., folium cum flore (cannabisblad og -blomst) tilsvarende 27 mg delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) og 25 mg cannabidiol (CBD).

Ekstraksjonsmiddel: flytende karbondioksid.

Hver enkelt 100 mikroliter spray inneholder:
2,7 mg THC og 2,5 mg CBDfra *Cannabis sativa* L.

Hjelpestoffer med kjent effekt:
Hver 100 mikroliter spray inneholder opptil 40 mg etanol.
Hver 100 mikroliter spray inneholder 52 mg propylenglykol.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Munnspray, oppløsning
En gul/brun oppløsning i en spraybeholder.

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Sativex er indisert som behandling for symptomforbedring hos voksne pasienter med moderat til alvorlig spastisitet grunnet multippel sklerose (MS) som ikke har respondert tilstrekkelig på andre antispastiske midler og som viser klinisk signifikant forbedring av spastisitetsrelaterte symptomer under en initiell prøvebehandling.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Sativex er kun til bruk i munnhulen.

Sativex er beregnet på bruk i tillegg til pasientens gjeldende antispastiske midler.

Behandlingen skal initieres og overvåkes av en lege med spesialisering innen behandling av denne pasientpopulasjonen.

Voksne

Spraybeholderen skal rystes før bruk, og sprayen skal rettes mot ulike steder på munnens slimhinneoverflate med ulikt påføringssted hver gang preparatet brukes (se pkt. 4.4).

Pasienter skal underrettes om at det kan ta opptil 2 uker å finne den optimale dosen, og at det kan forekomme bivirkninger i denne perioden, som regel svimmelhet. Disse bivirkningene er normalt milde, og forsvinner etter noen dager. Leger skal imidlertid vurdere å opprettholde den gjeldende

dosen, redusere dosen eller i hvert fall midlertidig seponere behandlingen, alt etter alvorlighetsgrad og intensitet.

For å minimere variasjonen i biotilgjengelighet hos den enkelte pasient bør administrasjon av Sativex standardiseres så mye som mulig i forhold til måltider (se pkt. 4.5). I tillegg kan det være nødvendig med en ny dosetitrering hvis samtidig behandling med visse legemidler igangsettes eller avbrytes (se pkt. 4.5).

Titreringsperiode

En titreringsperiode er nødvendig for å nå optimal dose. Antall av og tidspunkt for sprayene varierer fra pasient til pasient.

Antallet sprayer skal økes hver dag som beskrevet i nedenstående tabell. Dosen om ettermiddagen/kvelden skal tas når som helst mellom 16.00 og leggetid. Når morgendosen innføres, skal den tas når som helst mellom oppvåkning og 12.00. Pasienten kan fortsette å gradvis øke dosen med én spray i døgnet, opptil maksimalt tolv sprayer i døgnet, til han/hun oppnår optimal symptomlindring. Det skal være minst 15 minutters intervall mellom sprayene.

Dag	Antall sprayer om morgenen	Antall sprayer om kvelden	**Totalt antall sprayer pr. døgn**
1	0	1	**1**
2	0	1	**1**
3	0	2	**2**
4	0	2	**2**
5	1	2	**3**
6	1	3	**4**
7	1	4	**5**
8	2	4	**6**
9	2	5	**7**
10	3	5	**8**
11	3	6	**9**
12	4	6	**10**
13	4	7	**11**
14	5	7	**12**

Vedlikeholdsperiode

Etter titreringsperioden rådes pasienter til å vedlikeholde den optimale dosen som er oppnådd. I kliniske studier med pasienter med multippel sklerose er mediandosen åtte sprayer per døgn. Når optimal dose er nådd, kan pasienten spre dosen utover dagen etter individuell respons og tolerabilitet. Ny opp- eller nedtitrering kan være egnet hvis det forekommer endringer i pasientens tilstand eller i hans/hennes samtidige medisinering, eller hvis plagsomme bivirkninger oppstår. Doser på mer enn tolv sprayer per døgn anbefales ikke.

Legens evaluering

En grundig evaluering av alvorlighetsgraden av spastisitetsrelaterte symptomer og responsen på standard antispastiske midler bør utføres før behandlingen innsettes. Sativex er kun indisert hos pasienter med moderat til alvorlig spastisitet som har respondert utilstrekkelig på andre antispastiske midler. Pasientens respons på Sativex skal evalueres etter fire ukers behandling. Hvis en klinisk

signifikant forbedring i spastisitetsrelaterte symptomer ikke kan observeres under denne initiale prøvebehandlingen, bør behandlingen stanses. Dette defineres i de kliniske studiene som en forbedring på minst 20 % i spastisitetsrelaterte symptomer på en pasientrapportert numerisk vurderingsskala fra 0 til 10 (se pkt. 5.1). Verdien av langvarig behandling bør reevalueres med jevne mellomrom.

Pediatrisk populasjon

Sativex anbefales ikke til bruk hos barn eller ungdom under 18 år. En randomisert placebokontrollert studie ble utført hos barn og ungdom med cerebral parese eller traumatisk sentralnervesystemskade og resultatene av effekten var negative (se pkt. 5.1).

Eldre

Det er ikke utført spesifikke studier hos eldre pasienter, men pasienter på opptil 90 år har deltatt i kliniske studier. Eldre pasienter kan ha større tendens til å utvikle enkelte CNS-bivirkninger (se pkt. 4.4).

Nedsatt leverfunksjon

Det er ingen data med gjentatt dosering tilgjengelige hos personer med nedsatt leverfunksjon. Sativex kan administreres til pasienter med mild nedsatt leverfunksjon uten dosejustering. Administrasjon til pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon anbefales ikke på grunn av manglende informasjon om potensialet for akkumulering av THC og CBD ved kronisk dosering (se pkt. 5.2).

Nedsatt nyrefunksjon

Det finnes ingen data med gjentatt dosering hos personer med nedsatt leverfunksjon. Lavere daglige doser av Sativex kan være nødvendig hos pasienter med moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon på grunn av økt eksponeringer observert i en studie på alvorlig nedsatt nyrefunksjon (se pkt. 5.2).

Hyppig klinisk evaluering av lege anbefales hos pasienter med både nedsatt lever- og nyrefunksjon.

4.3 Kontraindikasjoner

Sativex er kontraindisert hos pasienter:

- med overfølsomhet overfor cannabinoider eller overfor (noen av) av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.
- med kjent eller mistenkt anamnese eller familieanamnese med schizofreni eller annen psykotisk sykdom, anamnese med alvorlig personlighetsforstyrrelse eller annen signifikant psykiatrisk lidelse utover depresjon forbundet med den underliggende sykdommen.
- som ammer (på grunn av de betydelige nivåene av cannabinoider som trolig utskilles i brystmelk og muligheten for utviklingsrelaterte bivirkninger hos spedbarn).

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Svimmelhet

Mild eller moderat svimmelhet er ofte rapportert. Dette forekommer som regel i de første ukene av behandlingen.

Kardiovaskulære effekter

Det er observert endringer i puls og blodtrykk etter introduksjon av initial dose, så forsiktighet under initial dosetitrering er meget viktig. Det er observert episoder med besvimelse ved bruk av Sativex. Sativex anbefales ikke til pasienter med alvorlig kardiovaskulær sykdom.

Nevropsykiatriske symptomer

Det er rapportert psykiatriske symptomer som angst, hallusinasjoner, humørendringer og paranoide tanker under behandling med Sativex. Disse skyldes sannsynligvis forbigående CNS-effekter og er som regel milde til moderate og tolereres godt. De kan forventes å forsvinne ved reduksjon eller seponering av Sativex.

Det foreligger også rapporter om desorientering (eller forvirring), hallusinasjoner og vrangforestillinger eller forbigående psykotiske reaksjoner. I noen få tilfeller kunne et kausalt forhold mellom administrasjon av Sativex og selvmordstanker ikke utelukkes. Under alle disse omstendighetene bør Sativex seponeres omgående og pasienten overvåkes til symptomene er forsvunnet helt.

Risiko for fall og bivirkninger fra sentralnervesystemet (CNS)

Det finnes en risiko for økt forekomst av fallulykker hos pasienter der spastisiteten er redusert og muskelstyrken er utilstrekkelig til å opprettholde holdning eller gange. I tillegg til økt risiko for fallulykker kan CNS-bivirkninger fra Sativex, potensielt innvirke på forskjellige aspekter av personlig sikkerhet.

Selv om det finnes en teoretisk risiko for at det kan være en additiv effekt med muskelrelaksantia som baklofen og benzodiazepiner, slik at risikoen for fallulykker øker, er dette ikke observert i kliniske studier med Sativex. Pasientene bør imidlertid advares om denne muligheten.

Inntil det foreligger ytterligere informasjon, bør det utvises forsiktighet ved behandling av pasienter med epilepsi eller tilbakevendende krampeanfall i anamnesen.

Kvinnelige pasienter i fertil alder

Sativex kan redusere effektiviteten av hormonelle prevensjonsmidler (se pkt. 4.5).
Kvinnelige pasienter i fertil alder må bruke svært effektiv prevensjon mens de tar Sativex. Det er for tiden ukjent om Sativex kan redusere effekten av hormonelle prevensjonsmidler, og derfor bør kvinner som bruker hormonelle prevensjonsmidler, bruke en ekstra prevensjonsmetode i løpet av behandlingen og i tre måneder etter seponering av behandlingen (se pkt. 4.5 og 4.6).

Graviditet og amming

Se pkt. 4.6.

Rusbrukslidelse, rusmisbruk eller -avhengighet

Pasienter som har stoffmisbruk i anamnesen, kan ha større tendens til å også misbruke Sativex (se pkt. 5.1).

Plutselig seponering av langvarig Sativex-behandling har ikke medført et ensartet mønster eller tidsprofil for abstinenslignende symptomer, og konsekvensene vil sannsynlig være begrensede til forbigående søvnforstyrrelser, følelsesmessige forstyrrelser eller appetittforstyrrelser hos enkelte pasienter. Det er ikke rapportert noen økning i døgndosen ved langvarig bruk, og pasientenes egenrapporterte nivåer av «intoksikasjon» er lave. Avhengighet av Sativex er derfor usannsynlig.

Reaksjoner på administrasjonsstedet

Det er rapportert bivirkninger som kan assosieres med legemidlets administrasjonsvei. Reaksjoner på administrasjonsstedet besto hovedsakelig av mild til moderat svie på applikasjonstidspunktet. Vanlige reaksjoner på administrasjonsstedet inkluderer smerter på administrasjonsstedet, smerter og ubehag i munnen, dysgeusi, sår i munnhulen og glossodyni. Det ble observert to tilfeller av mulig leukoplaki i

kliniske studier, men ingen av dem ble bekreftet histologisk, og et tredje tilfelle var ikke relatert til legemidlet. Pasienter som observerer ubehag eller sår på administrasjonsstedet, rådes til å skifte administrasjonssted i munnen, og de bør ikke fortsette med administrasjon på en øm eller inflammert slimhinne. Jevnlig undersøkelse av munnslimhinnen tilrådes også ved langvarig administrasjon. Hvis det observeres lesjoner eller vedvarende ømhet, bør legemidlet seponeres til disse er fullstendig helet.

Reise med legemiddel

Pasienter bør underrettes om at hvis de reiser til et annet land, kan det være ulovlig å innføre dette legemidlet. De bør oppfordres til å undersøke den legale statusen før de tar med seg Sativex på reiser utenlands.

Hjelpestoffer

Hver 100 mikroliter Sativex inneholder opptil 40 mg etanol, tilsvarende 50 % v/v etanol, det vil si ca. 480 mg per maksimal daglig dose (for en voksen som veier 70 kg) tilsvarende rundt 10 ml øl eller 5 ml vin. Mengden alkohol i dette legemidlet er lav og vil ikke gi merkbare effekter.

Dette legemidlet indeholder 52 mg propylenglykol i hver 100 mikroliter spray.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

Effekt av Sativex på andre legemidler

Effekt av Sativex på midazolam

I en åpen klinisk studie med fast sekvens og crossover-design førte samtidig administrering av gjentatte doser Sativex med et sensitivt CYP3A4-substrat (midazolam), ikke til endringer i plasmakonsentrasjoner av midazolam sammenlignet med midazolam administrert alene. Det forventes derfor ingen klinisk relevant effekt på farmakokinetikken til CYP3A4-substrater.

Cytokrom P450-enzymhemming

In vitro ble Sativex vist å være en reversibel hemmer av CYP1A2, 2B6, 2C9 og 2C19 i konsentrasjoner langt over det som sannsynligvis vil oppnås klinisk.

Cytokrom P450-enzyminduksjon

I en *in vitro* CYP-induksjonsstudie, indikerte data at plasmakonsentrasjoner av THC og CBD som oppstår fra kliniske doser av Sativex, kan være tilstrekkelige til å forårsake induksjon av CYP1A2 og CYP2B6 på mRNA-nivå. Når følsomme CYP1A2- og CYP2B6-substrater administreres samtidig med Sativex, anbefales gjennomgang av doseringsregimet.

UGT-enzymer

I en *in vitro-studie* ble Sativex funnet å hemme UGT-enzymene UGT1A9 og UGT2B7 ved konsentrasjoner som kunne oppnås i klinikken. Det må tas forsiktighet ved forskrivning av Sativex med samtidig medisiner som metaboliseres utelukkende av begge eller en av disse UGT-ene (for eksempel propofol og visse antivirale midler). Pasienter med genetiske glukuronideringsforstyrrelser (for eksempel Gilberts sykdom) kan ha økt serumkonsentrasjon av bilirubin og må behandles med forsiktighet når Sativex administreres samtidig.

Effekt av andre legemidler på Savitex

De to hovedkomponentene i Sativex, delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD), metaboliseres av cytokrom P450-enzymsystemet.

Sterke CYP3A4-hemmere

Samtidig behandling med CYP3A4-hemmeren ketokonazol ga en økning i C_{maks} og AUC for THC (henholdsvis 1,2 og 1,8 ganger), dets primære metabolitt (henholdsvis 3 og 3,6 ganger) og CBD (henholdsvis to og to ganger). Det kan derfor være nødvendig med en ny dosetitrering hvis samtidig behandling med CYP3A4-hemmere (f.eks. itrakonazol, ritonavir, klaritromycin) igangsettes eller avbrytes under behandling med Sativex (se pkt. 4.2).

Sterke CYP2C9-hemmere

Samtidig behandling av Sativex (4 sprayer) med CYP2C9-hemmeren flukonazol (200 mg kapsel) resulterte i en økning i gjennomsnittlig THC C_{maks} på 22% og gjennomsnittlig AUC på 32%. Eksponering for metabolitten 11-OH-THC økte også med ca. 2,1 ganger og 2,5 ganger for henholdsvis C_{maks} og AUC, hvilket indikerer at flukonazol kan hemme dets påfølgende metabolisme. C_{maks} av CBD økte også med ca. 40%, men det var ingen signifikant endring i AUC. Det var heller ingen signifikant endring i eksponeringen for 7-OH-CBD, men en økning i den mindre sirkulerende metabolitten av CBD, 6-OH CBD, ble observert (med opptil 2,2 ganger basert på C_{maks} og AUC). Den kliniske relevansen av denne legemiddelinteraksjonen er ikke fullt ut forstått, men det bør utvises forsiktighet ved samtidig administrering av Sativex med potente CYP2C9-hemmere, da det kan føre til økt eksponering for THC, CBD og deres metabolitter.

Sterke CYP3A4-induktorer

Etter behandling med CYP3A4-induktoren rifampicin ble det observert reduksjoner i C_{maks} og AUC for THC (henholdsvis 40 % og 20 % reduksjon), dets primære metabolitt (henholdsvis 85 % og 87 % reduksjon) og CBD (henholdsvis 50 % og 60 % reduksjon). Samtidig behandling med kraftige enzyminduktorer (f.eks. rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, johannesurt) bør derfor om mulig unngås. Dersom det anses nødvendig, anbefales forsiktig titrering, særlig de to første ukene etter at induktoren seponeres.

<u>Generell</u>

Det bør utvises forsiktighet med hypnotika, sedativa og legemidler med potensielt sederende effekter, da det kan være en additiv effekt på sedasjon og muskelrelaksasjon.

Det er ingen økt forekomst av bivirkninger hos pasienter som allerede tar antispastiske midler sammen med Sativex, men det bør utvises forsiktighet ved administrasjon av slike midler sammen med Sativex, siden det kan forekomme en reduksjon i muskeltonus og muskelkraft som medfører høyere risiko for fallulykker.

Sativex kan interagere med alkohol og påvirke koordinasjons-, konsentrasjons- og reaksjonsevnen. Alkoholholdige drikker bør generelt unngås ved bruk av Sativex, spesielt ved starten av behandlingen eller ved doseendringer. Pasienter bør underrettes om at de additive CNS-effektene av alkohol kan redusere evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner og øke risikoen for fall.

<u>Hormonelle prevensjonsmidler</u>

Sativex har blitt observert å indusere legemiddelmetaboliserende enzymer og transportører *in vitro*. Sativex kan redusere effektiviteten av systemisk virkende hormonelle prevensjonsmidler, og derfor bør kvinner som bruker systemisk virkende hormonelle prevensjonsmidler legge til en ekstra andre barrieremetode.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Det foreligger utilstrekkelig erfaring hos mennesker vedrørende Sativex sin innvirkning på reproduksjonen. Selv om ingen effekt har blitt sett på fertilitet, fant uavhengig dyreforskning at cannabinoider påvirket spermatogenese (se pkt. 5.3).

Menn og kvinner i fertil alder bør derfor anvende pålitelige prevensjonsmidler under behandlingen og i tre måneder etter seponering av behandlingen.

Pasienter på hormonelle prevensjonsmidler bør rådes til å bruke en ekstra alternativ, ikke-hormonell / pålitelig barrieremetode for prevensjon under behandling med Sativex.

Graviditet

Sativex bør ikke anvendes under graviditet med mindre den potensielle risikoen for fosteret oppveies av fordelene med behandlingen.

Amming

Tilgjengelige farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyr har vist utskillelse av Sativex og dets metabolitter i melk (se pkt. 5.3).

En risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Sativex er kontraindisert ved amming (se pkt. 4.3).

Fertilitet

I fertilitetsstudier hos gnagere var det ingen effekt av behandling med Sativex hos hanner eller hunner. Det var ingen effekt på fertiliteten til avkom av mødre behandlet med Sativex (se pkt. 5.3).

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Sativex kan forårsake bivirkninger som svimmelhet og somnolens, hvilket kan påvirke dømmekraften og utførelsen av kompliserte oppgaver. Pasienter bør ikke kjøre, bruke maskiner eller delta i farlige aktiviteter hvis de opplever signifikante CNS-effekter som svimmelhet eller somnolens. Pasientene bør være oppmerksomme på at Sativex er påvist å forårsake enkelte tilfeller av bevisstløshet.

Kontroller nasjonal lovgivning for å fastslå kravene til kjøring under påvirkning av dette legemidlet.

4.8 Bivirkninger

Den kliniske utprøvingen av Sativex har hittil involvert over 2 000 pasienter med MS i placebokontrollerte studier og langvarige åpne studier, der enkelte pasienter brukte opptil 48 sprayer per døgn.

De hyppigst rapporterte bivirkningene i de første fire ukene med eksponering var svimmelhet, som hovedsakelig forekommer under den initiale titreringsperioden, og tretthet. Disse reaksjonene er normalt milde til moderate og forsvinner etter noen få dager selv om behandlingen fortsetter (se pkt. 4.2). Når den anbefalte titreringsplanen ble fulgt, var forekomsten av svimmelhet og tretthet de første fire ukene mye lavere.

Frekvensen av bivirkninger med en plausibel sammenheng med Sativex i placebokontrollerte og åpne (open-label) studier av pasienter med MS er angitt nedenfor etter organklassesystem og i hyppighetsrekkefølge (enkelte av bivirkningene kan være en del av den underliggende sykdommen).

Organklassesystem	**Svært vanlige ≥ 1/10)**	**Vanlige ≥ 1/100 til < 1/10**	**Mindre vanlige ≥ 1/1 000 til < 1/100**
Infeksiøse og parasittære sykdommer			Faryngitt
Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer		Redusert appetitt	Økt appetitt
Psykiatriske lidelser		Desorientering, Eufori, Nedstemt humør, Depresjon, Dissosiasjon	Hallusinasjoner (uspesifiserte, auditive, visuelle), Paranoia, Selvmordstanker, Illusjoner, Vrangforestillinger*
Nevrologiske sykdommer	Svimmelhet	Somnolens, Oppmerksomhetsforstyrrelse, Balanseforstyrrelse, Dysgeusi, Apati, Dysartri, Nedsatt hukommelse, Amnesi, Synkope	
Øyesykdommer		Tåkesyn	
Sykdommer i øre og labyrint		Vertigo	
Hjertesykdommer			Palpitasjoner, Takykardi
Karsykdommer		Hypertensjon	
Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum			Halsirritasjon
Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett		Muskelsvakhet	
Gastrointestinale sykdommer		Kvalme, Diaré, Munntørrhet, Oppkast, Forstoppelse, Smerte i munnen, Sår i munnhulen, Ubehag i munnen, Glossodyni, Misfarging av tenner, Øvre abdominalsmerter, Munnlidelser	Misfarging av munnslimhinnen*, Eksfoliasjon av munnslimhinnen*, Stomatitt
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet	Tretthet	Smerter på administrasjonsstedet, Asteni, Unormal følelse, Følelse av beruselse, Uvelhet	Irritasjon på administasjonsstedet
Skader, forgiftninger og komplikasjoner ved medisinske prosedyrer		Fall	

* rapportert i langvarige åpne studier

Det ble rapportert et enkelttilfelle av ventrikulær bigemini, selv om dette var i forbindelse med akutt nøtteallergi.

Se også pkt. 4.4, 4.5 og 4.7.

Melding av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/meldeskjema.

4.9 Overdosering

Det foreligger ingen erfaringer med tilsiktet overdosering med Sativex hos pasienter. I en omfattende QT-undersøkelse av Sativex med 257 forsøkspersoner, der det ble tatt 18 sprayer over 20 minutter to ganger daglig, ble det imidlertid observert tegn og symptomer på overdosering/forgiftning. Disse besto av akutte forgiftningslignende reaksjoner (CB_1 agonisme) som svimmelhet, hallusinasjoner, vrangforestillinger, paranoia, takykardi eller bradykardi med hypotensjon. Hos tre av 41 forsøkspersoner som tok 18 sprayer to ganger daglig, manifesterte dette seg som en forbigående toksisk psykose som forsvant ved seponering av behandlingen. Tjueto forsøkspersoner som fikk denne betydelige overdosen i forhold til den anbefalte dosen, gjennomførte den fem dager lange studieperioden uten problem.

Ved overdosering bør behandlingen være symptomatisk og støttende.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Andre anelgetika og antipyretika, *ATC-kode: N02BG10*

Hjerteelektrofysiologi

I en omfattende QT-studie var det ingen klinisk relevante endringer i QTc-, PR- eller QRS-intervallvarighet, hjertefrekvens eller blodtrykk, etter fem dager med dosering hos friske frivillige med Sativex opptil 18 sprayer to ganger daglig.

Virkningsmekanisme

Som en del av det humane endocannabinoide systemet (ECS) finnes det cannabinoidreseptorer, CB_1 og CB_2, hovedsakelig ved nerveender der de har en rolle i retrograd regulering av den synaptiske funksjonen. THC fungerer som delvis agonist ved både CB_1- og CB_2-reseptorene og etterligner effekten av endocannabinoidene, hvilket kan modulere effektene av enkelte nevrotransmittere (f.eks. redusere effektene av eksitatoriske nevrotransmittere som glutamat).

I dyremodeller av MS og spastisitet er CB-reseptoragonister påvist å lindre stivhet i ekstremiteter og forbedre den motoriske funksjonen. Disse effektene forhindres av CB-antagonister, og CB_1-knockout-mus utviser alvorligere spastisitet. I musemodellen CREAE (Chronic Relapsing Experimental Autoimmune Encephalomyelitis) fremkalte Sativex en doserelatert reduksjon av stivhet i bakbenene.

Klinisk erfaring

Sativex er undersøkt ved doser på opptil 48 sprayer per døgn i kontrollerte kliniske studier på opptil 19 uker hos over 2 000 pasienter med MS. I de sentrale studiene for å vurdere effekten og sikkerheten av Sativex mht. symptomforbedring hos pasienter med moderat til alvorlig spastisitet på grunn av multippel sklerose (MS) var det primære effektmålet en numerisk skala (NRS) på 0–10 poeng der pasientene oppga gjennomsnittlig grad av spastisitetsrelaterte symptomer de siste 24 timene, der 0 var ingen spastisitet og 10 var verst mulig spastisitet.

I en første placebokontrollert fase tre-studie over en behandlingsperiode på seks uker nådde forskjellen i forhold til placebo klinisk signifikans, men forskjellen mellom behandlingene på 0,5 til 0,6 poeng på den numeriske skalaen fra 0 til 10 var av tvilsom klinisk relevans. I en responderanalyse responderte 40 % av Sativex og 22 % av placebo på behandling ut fra kriteriet at det skal være en reduksjon i NRS-score på over 30 %.

En annen 14-ukers fase tre-studie kunne ikke påvise signifikant behandlingseffekt. Forskjellen i NRS-score i forhold til placebo var 0,2 poeng.

Det ble postulert at en klinisk nyttig behandlingseffekt hos enkelte pasienter i analysene av gjennomsnittsendringene kunne være delvis maskert av data fra ikke-respondenter. I analyser som sammenlignet NRS-score med pasientens overordnede inntrykk av endring (PGI), ble en 19 % NRS-respons estimert å representere en klinisk relevant forbedring i PGI og en respons på 28 % en «stor forbedring» i PGI. I kombinerte undersøkende post hoc-analyser av de to ovennevnte studier var en fireukers utprøvingsperiode med en 20 % NRS-responsterskel prediktiv for den endelige responsen definert som en reduksjon på 30 %.

En tredje fase tre-studie inkorporerte en formalisert fireukers terapeutisk utprøvingsperiode før randomisering. Formålet med studien var å vurdere fordelene med fortsatt behandling for pasienter som oppnår en initial behandlingsrespons. 572 pasienter med MS og refraktær spastisitet mottok alle enkeltblindet Sativex i fire uker. Etter fire ukers aktiv behandling oppnådde 273 en reduksjon på minst 20 % på NRS for spastisitetssymptomer, hvorav 241 oppfylte inklusjonskriteriet for randomisering, med en gjennomsnittsendring fra behandlingsstart på -3,0 poeng på 10-poengs-NRS-skalaen. Disse pasientene ble deretter randomisert til enten å fortsette å motta Sativex eller skifte til placebo i den dobbeltblindede fasen på tolv uker, i totalt 16 ukers behandling.

I den dobbeltblindede fasen forble gjennomsnittlig NRS-score for pasientene som fikk Sativex, generelt stabile (gjennomsnittsendring i NRS-score fra randomisering -0,19), mens gjennomsnittlig NRS-score for pasientene som skiftet til placebo økte (gjennomsnittsendring i NRS-score var +0,64 og median endring var +0.29). Forskjellen* mellom behandlingsgruppene var 0,84
(95 % KI -1,29, -0,40).
* Forskjell korrigert for senter-, baseline-NRS- og ambulatorisk status

Av pasientene som opplevde en 20 % reduksjon i NRS-score etter screening i uke fire og fortsatte undersøkelsen med å motta randomisert behandling, oppnådde 74 % (Sativex) og 51 % (placebo) en 30 % reduksjon i uke 16.

Resultatene av den tolv uker lange randomiserte fasen vises nedenfor for de sekundære endepunktene. De fleste sekundære endepunkter viste et mønster tilsvarende NRS-score, der pasientene som fortsatt mottok Sativex, opprettholdte forbedringen som ble oppnådd i den initielle fire uker lange behandlingsperioden, mens pasientene som skiftet til placebo fikk en reduksjon:

Modifisert Ashworth-score for spastisitet:	Sativex -0,1, placebo +1,8 Korrigert forskjell -1,75 (95 % KI -3,80, 0,30)
Spasmefrekvens (pr. døgn):	Sativex -0,05, placebo +2,41 Korrigert forskjell -2,53 (95 % KI -4,27, -0,79)
Søvnforstyrrelser på grunn av spastisitet (0 til 10 NRS):	Sativex -0,25, placebo +0,59 Korrigert forskjell -0,88 (95 % KI -1,25, -0,51)
Tidsmålt ti meters gange (sekunder):	Sativex -2,3, placebo +2,0 Korrigert forskjell -3,34 (95 % KI -6,96, 0,26)
Motricity indeks (arm og ben):	Ingen observert forskjell mellom behandlingsgruppene.

Barthel, daglige aktiviteter:	Odds-ratio for forbedring: 2,04

Forsøkspersonens overordnede inntrykk av endring (OR=1,71), pleiers overordnede inntrykk av endring (OR=2,40) og leges overordnede inntrykk av endring (OR=1,96) viste alle statistisk signifikant overlegenhet av Sativex i forhold til placebo.

Fordelene med fortsatt behandling på lang sikt ble undersøkt i en placebokontrollert, randomisert parallellgruppe-seponeringsstudie hos forsøkspersoner som tok Sativex over lang tid. 36 pasienter med en gjennomsnittlig varighet av Sativex-bruk før undersøkelsen på 3,6 år ble randomiserte til enten å fortsette med Sativex-behandling eller skifte til placebo i 28 dager. Det primære endepunktet var tid til behandlingssvikt, definert som tiden fra første dag med randomisert behandling til en 20 % økning i NRS eller prematur seponering av den randomiserte behandlingen. 44 % av Sativex-pasienter og 94 % av placebopasienter opplevde behandlingssvikt, fareratio 0,335 (95 % KI 0,16, 0,69).
I en studie beregnet på å identifisere misbrukspotensiale skilte Sativex ved en dose på fire sprayer på én gang seg ikke signifikant fra placebo. Høyere doser av Sativex på åtte til 16 sprayer på én gang viste et misbrukspotensiale som var sammenligbart med tilsvarende doser av det synetiske THC-et dronabinol. I en QTc-studie ble en dose på fire sprayer med Sativex over 20 minutter to ganger daglig godt tolerert, men en betydelig supraterapeutisk dose på 18 sprayer over 20 minutter to ganger daglig førte til signifikant psykoaktivitet og nedsatt kognitiv funksjon.

Pediatrisk populasjon

Effekten og sikkerheten til Sativex ble evaluert i en 12-ukers randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert studie med 72 barn og ungdom i alderen 8-18 år med cerebral parese eller traumatisk sentralnervesystemskade. Den placebokontrollerte fasen ble fulgt av en 24-ukers åpen utvidelsesfase. Maksimal tillatt daglig dose i denne forsøket var 12 sprøyter og ble titrert i 9 uker. Ved baseline hadde de fleste pasienter alvorlig nedsatt motorfunksjon (Brutto Motor Funksjon Klassifisering Skala nivå IV eller V). Det primære effektendepunktet var endringen i spastisitetsgraden 0-10 tallskala (NRS) score fra grunnlinjen, som er en opplæringsberegning som er rapportert av pasienten.

Etter 12 ukers behandling var den gjennomsnittlige endringen fra grunnlinjen for Sativex-behandlede deltakeres spastisitets alvorlighetsgrad NRS-score -1.850 (SD 1.9275) og for placebo-deltagere -1.573 (SD 2.0976). Den minste firkantede gjennomsnittlige forskjellen mellom de to gruppene (-0.166, 95% CI -1.119, 0.787) var ikke statistisk signifikant (p=0,7291).

Ingen nye sikkerhetsfunn ble identifisert i denne studien.

Det foreligger ingen data hos barn under 8 år (se pkt. 4.2 for informasjon på pediatrisk bruk)

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon

Etter administrasjon av Sativex (fire sprayer) absorberes både THC og CBD relativt hurtig og viser seg i plasma innen 15 minutter etter én enkel administrasjon på munnslimhinnen. Med Sativex ble det oppnådd gjennomsnittlig C_{maks} på omtrent 4 ng/ml ca. 45–120 minutter etter administrasjon av en enkeltdose på 10,8 mg THC og ble generelt godt tolerert med få tegn på signifikant psykoaktivitet.

Når Sativex ble administrert samtidig med mat, var gjennomsnittlig C_{maks} og AUC for THC 1,6 og 2,8 ganger høyere sammenlignet med fastende forhold. Tilsvarende verdier for CBD var 3,3 og 5,1 ganger høyere.

Det finnes en høy grad av variabilitet i de farmakokinetiske parametre blant friske deltakere. Etter administrasjon av en enkeltdose med Sativex (fire sprayer) i fastende tilstand viste gjennomsnittlig

plasmanivå av THC en 57,3 % CV for C_{maks} (område 0,97–9,34 ng/ml) og en 58,5 % CV for AUC (område 4,2–30,84 t*ng/ml). Tilsvarende var % CV for CBD henholdsvis 64,1 % (område 0,24–2,57 ng/ml) og 72,5 % (område 2,18–14,85 ng/ml) for de samme parametrene. Etter ni fortløpende dagers dosering var % CV-verdiene for de samme parametrene henholdsvis 54,2 % (C_{maks}-område = 0,92–6,37 ng/ml) og 37,4 % (AUC_{0-t} = 5,34–15,01 t*ng/ml) for THC og 75,7 % (C_{maks}-område 0,34–3,39 ng/ml) og 46,6 % (AUC_{0-t} = 2,40–13,19 t*ng/ml) for CBD.

Det er en høy grad av variabilitet i de farmakokinetiske parametrene blant friske deltakere etter enkel og gjentatt dosering. Av de tolv forsøkspersonene som fikk fire sprayer med Sativex som en enkeltdose, hadde åtte reduksjoner i C_{maks} etter ni dagers gjentatt dosering, mens tre hadde økninger (1 utmelding). For CBD hadde syv personer reduksjoner i C_{maks} etter gjentatt dosering, mens fire hadde økninger.

Når Sativex administreres på munnslimhinnen, er plasmakonsentrasjonene av THC og andre cannabinoider lavere enn konsentrasjonene som oppnås etter inhalasjon av cannabinoider i en tilsvarende dose. En dose på 8 mg fordampet THC-ekstrakt administrert ved inhalasjon førte til gjennomsnittlig plasma-C_{maks} på over 100 ng/ml få minutter etter administrasjon, med signifikant psykoaktivitet.

Tabell med PK-parametre for Sativex, for fordampet THC-ekstrakt og røyket cannabis

	C_{maks} THC ng/ml	T_{maks} THC minutter	AUC $_{(0-t)}$ THC ng/ml/min.
Sativex (med 21,6 mg THC)	5,40	60	1362
Inhalert fordampet THC-ekstrakt (med 8 mg THC)	118,6	17,0	5987,9
Røyket cannabis* (med 33,8 mg THC)	162,2	9,0	Ingen data

*Huestis et al, Journal of Analytical Toxicology 1992; 16:276-82.

Distribusjon

Da cannabinoider er sterkt lipofile, absorberes de hurtig og distribueres i kroppens fett. Konsentrasjonen i blodet etter administrasjon av Sativex på munnslimhinnen er lavere enn konsentrasjonen som oppnås ved å inhalere samme dose THC, siden absorpsjonen er langsommere, og redistribusjonen i fettvevet er hurtig. Proteinbinding av THC er høy (~97 %). THC og CBD kan lagres i fettvevet i inntil fire uker, hvorfra de langsomt frigjøres tilbake i blodet ved subterapeutiske konsentrasjoner og deretter metaboliseres og utskilles via urin og feces.

Metabolisme

THC og CBD metaboliseres i leveren. Dessuten gjennomgår noe av THC en førstepassasjemetabolisme i leveren til 11-OH-THC, THCs primære metabolitt, som gjennomgår ytterligere oksidering til 11-nor-9-COOH-THC, den hyppigst forekommende metabolitten av THC, og CBD metaboliseres tilsvarende til 7-OH-CBD. Humant hepatisk P_{450} 2C9-isoenzym katalyserer dannelsen av 11-OH-THC, den primære metabolitten, som metaboliseres ytterligere av leveren til andre stoffer, herunder 11-nor-karboksy-Δ^9-THC (THC-COOH), den mest uttalte metabolitten i humant plasma og human urin. Underfamilien P_{450}-3A katalyserer dannelsen av andre hydroksylerte metabolitter som forekommer i mindre grad. CBD metaboliseres i stor utstrekning, og det er identifisert mer enn 33 metabolitter i urin. Den primære metabolismeveien er hydroksylering og oksidering av C-7, etterfulgt av ytterligere hydroksylering i pentyl- og propenylgruppene. Den primære identifiserte oksiderte metabolitten er CBD-7-syre med en hydroksyetyl-sidekjede.

For informasjon om legemiddelinteraksjon og metabolisme av cytokrom P_{450}-enzymsystemet, se pkt. 4.5.

Transportører

In vitro inhiberte Sativex i klinisk relevante konsentrasjoner ikke følgende transportører: BCRP, BSEP, OAT1, OAT3, OCT2, MATE1, MATE2-K, OATP1B1, OATP1B3, OCT1, MATE1 og P-glykoprotein.

Eliminasjon

Fra kliniske studier med Sativex viser en ikke-kompartmental PK-analyse at førsteordens terminal elimineringshalveringstid fra plasma er 1,94, 3,72 og 5,25 timer for THC og 5,28, 6,39 og 9,36 for CBD etter administrasjon av henholdsvis to, fire og åtte sprayer.

I litteraturen er eliminasjon av orale cannabinoider fra plasma bifasisk med en initial halveringstid på omtrent fire timer, og de terminale elimineringshalveringstidene er på omtrent 24–36 timer eller mer. Cannabinoider distribueres i hele kroppen, er sterkt fettoppløselige og akkumuleres i fettvev Frigivelsen av cannabinoider fra fettvev er årsaken til den forlengede terminale halveringstiden.

Spesielle populasjoner

Nedsatt leverfunksjon

I en spesifikk PK-studie med nedsatt leverfunksjon, viste en enkelt munnspray dose på 4 sprayer med Sativex (10,8 mg THC og 10 mg CBD) ingen signifikant forskjell i THC- eller CBD-clearance mellom personer med mild nedsatt leverfunksjon og friske kontroller. Imidlertid var det betydelig redusert clearance og forlenget eliminasjonshalveringstid i kohorten med personer med moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Nedsatt nyrefunksjon

I en spesifikk PK-studie med nedsatt nyrefunksjon med en enkel munnspraydose på 4 sprayer med Sativex hos deltakere med alvorlig nedsatt nyrefunksjon, ble det observert en generell økning i eksponering (AUC) på omtrent 2 ganger for CBD og mindre enn 2 ganger for THC, og karboksymetabolittene sammenlignet med deltakere i gruppen med normal nyrefunksjon. 11-OH-THC- og 7-OH-CBD-metabolitter viste en mer markant økning (omtrent 3 til 4,5 ganger økning).

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

I prekliniske studier ble det bare observert effekter ved eksponeringer som anses å være tilstrekkelig over maksimal human eksponering, noe som indikerer liten relevans for klinisk bruk.

Studier av reproduksjonstoksisitet med THC- og CBD-ekstraktene som er til stede i Sativex, viste ingen bivirkninger på verken hanners eller hunners fertilitet med hensyn til antall dyr som paret seg, antall fertile hanner og hunner eller på parrings- og fertilitetsindekser. Det var redusert absolutt vekt av epididymis med et «ingen effekt»-doseringsnivå på 25 mg/kg/døgn (150 mg/m^2) for hannenes fertilitet. «Ingen effekt»-doseringsnivåene for effekt på tidlig embryo- og fosteroverlevelse var i undersøkelser med rotter ca. 1 mg/kg/døgn (6 mg/m^2), hvilket er tilnærmet eller mindre enn det sannsynlige maksimale doseringsnivået av Sativex til mennesker. Det var ingen tegn på teratogen aktivitet hos verken rotte eller kanin ved doseringsnivåer som var betydelig over de sannsynlige maksimale doseringsnivåer til mennesker. I en pre- og postnatal undersøkelse av rotte var imidlertid ungenes overlevelse og dieatferd nedsatt ved doser på 2 og 4 mg/kg/døgn (henholdsvis 12 og 24 mg/m^2). Data fra litteraturen har vist negativ effekt av THC og/eller CBD på spermienes antall og motilitet.

I studier med dyr ble det som forventet på grunn av cannabinoidenes lipofilitet funnet betydelige konsentrasjoner av cannabinoider i melken til diegivende mødre. Etter gjentatt dosering konsentreres cannabinoider i brystmelk (40 til 60 ganger plasmakonsentrasjonen). Doser over normal klinisk dosering kan påvirke veksten til ammede spedbarn.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Hjelpestoffer

Etanol, vannfri.
Propylenglykol.
Peppermynteolje.

6.2 Uforlikeligheter

Dette legemidlet skal ikke blandes med andre legemidler, da det ikke er gjort studier på uforlikelighet.

6.3 Holdbarhet

2 år

Stabilitet etter første gangs åpning: 42 dager

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares i kjøleskap (2 °C - 8 °C).
Når spraybeholderen er åpnet og i bruk, trenger den ikke å oppbevares i kjøleskap, men den må oppbevares ved høyst 25 °C.
Oppbevares stående.

6.5 Emballasje (type og innhold)

En 10 ml ravgul spraybeholder av type I-glass (plastbelagt glass) utstyrt med en målepumpe med polypropylenrør og elastomerhals dekt med en polypropylenhette. Målepumpen avgir 100 mikroliter per spray. Én spraybeholder muliggjør levering, etter priming, av opptil 90 aktueringer (sprayer).

Sativex er tilgjengelig i en eske med 3 spraybeholdere.

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

CNX Therapeutics Ireland Limited
5th Floor Rear, Connaught House
1 Burlington Road
Dublin 4, Dublin
Irland

8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER (NUMRE)

11-8809

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 22. august 2012
Dato for siste fornyelse: 06. august 2018

10. OPPDATERINGSDATO

28.05.2026